개 발 일 자 : 2026.10.01

확 정 일 자 :

(AI융합전자과)
2027년도 교육운영계획서

과정 : 일반계고위탁과정
계열 : 전자
직종 : AI융합전자직종

〈 국가직무능력표준개발 분류 〉

대분류	중분류	소분류	세분류
기계	기계설계	기계설계	기계요소설계(주)
기계	기계설계	기계설계	기계제어설계
기계	기계조립·관리	기계조립	기계소프트웨어개발
전기·전자	전기	전기기기제작	전기기기제작
전기·전자	전기	전기자동제어	자동제어기기제작
전기·전자	전기	전기자동제어	자동제어시스템운영
전기·전자	전자기기개발	가전기기개발	가전기기시스템소프트웨어개발
전기·전자	전자기기개발	산업용전자기기개발	산업용전자기기하드웨어개발
전기·전자	전자기기개발	정보통신기기개발	정보통신기기하드웨어개발
전기·전자	전자기기개발	전자응용기기개발	전자응용기기소프트웨어개발
전기·전자	전자기기개발	반도체개발	반도체개발
전기·전자	전자기기개발	로봇개발	로봇하드웨어설계
전기·전자	전자기기개발	로봇개발	로봇소프트웨어개발

정보통신	통신기술	유선통신구축	네트워크구축

한국폴리텍대학 창원캠퍼스

Ⅰ. 교육훈련개요

1. 학과(직종)명 : AI융합전자과 AI융합전자직종

2. 교육훈련기간(시간) : 1년 (1200시간)

3. 교육훈련수준 : 정보통신기기하드웨어 개발 Level 4

4.교육훈련대상자 : 전자제어 분야 전자 시스템제어 취업희망자 대상

5. 교육훈련목표

전자통신기기에 관한 하드웨어와 소프트웨어적인 구조의 이해와 개발, 검측 및 측정을 하며, 정보기기에 대한 디지털회로와 아날로그회로를 설계할 수 있다.

6. 교육훈련 교과편성 총괄표

가. 교과 훈련시간

총시간(%)	이론(%)	실습(%)	NCS 전공 교과(%)
1200(100%)	208(17.33%)	992(82.67%)	704(58.67%)

나. AI 교과 : 64 시간

구분	1학기		2학기	
	교과목명	편성시간	교과목명	편성시간
AI활용	정보처리와관리	32	프로그래밍	32
산업AI				

산업안전 교과 : 16 시간

구분	1학기		2학기	
	교과목명	편성시간	교과목명	편성시간

산업안전			산업안전보건기초	16

다. 교과목 구성

구 분		교 과 목			능력단위 분류번호 (능력단위명)	NCS 적용 시간	편성 시간				비고
		교과목명	시간	단위수			계		1학기	2학기	
							시간	단위수			
총 계			1200	75		704	1200	75	640	560	
이론	소 계		96	6		0	96	6	64	32	
	교양교과	공중보건	32	2	건강과 능력개발		32	2	0	32	
		인체구조와기능	32	2	건강에 대한 올바른 지식과 신체활동을 통한 여가선용		32	2	32	0	
		성공적인직업생활	16	1	직업인으로서 갖추어야 할 기본적인 소양을 함양		16	1	16	0	
		참人폴리텍생활과비전	16	1	긍정적 마인드, 자발적인 태도변화, 자신의 미래목표 설정		16	1	16	0	
	소 계		112	7		0	112	7	64	48	
	기초기술교과	디지털논리회로	32	2	디지털회로의 이해		32	2	32	0	
		전자회로	32	2	아날로그 회로 이해		32	2	32	0	
		프로그래밍	32	2	AI와윤리 입문,AI의 기초 이해,AI 윤리의 개념과 사례,AI 윤리 가이드 이해 등		32	2	0	32	AI와윤리
		산업안전보건기초	16	1	산업안전 이해		16	1	0	16	산업안전
실습	소 계		192	12		192	192	12	64	128	
	계열공통	기계 소프트웨어 개발	64	2	1503010210_14v3 (PLC제어 기본 모듈 프로그램 개발)	32	32	2	0	32	
				2	1503010212_14v3 (PLC제어 프로그램 테스트)	32	32	2	0	32	
		정보통신기기하드웨어개발	64	1	1903030104_14v2 (정보통신기기 아날로그회로설계)	16	16	1	0	16	
				1	1903030105_14v2 (정보통신기기 디지털회로설계)	16	16	1	0	16	
				2	1903030106_14v2 (정보통신기기 회로검증)	32	32	2	0	32	
		반도체 개발	64	2	1903060104_23v5 (디지털 회로 설계)	32	32	2	32	0	
				2	1903060118_23v5 (아날로그 회로 아키텍처 설계)	32	32	2	32	0	
	소 계		800	50		512	800	50	448	352	
	특화전공	기계요소설계	64	2	1501020111_16v3 (2D도면작업)	32	32	2	0	32	
				2	1501020112_19v4 (2D도면관리)	32	32	2	0	32	
		네트워크구축	48	2	2002010312_22v2 (근거리통신망(LAN) 설계)	32	32	2	0	32	
				1	2002010314_22v2 (무선근거리통신망(WLAN)구축)	16	16	1	0	16	
		자료구조	32	2	자료구조의 이해		32	2	32	0	
		전기기기제작	48	1	1901050201_14v2 (전기기기 제작준비)	16	16	1	16	0	
				1	1901050206_14v2 (전기기기 회로부 조립)	16	16	1	16	0	
				1	1901050211_16v3 (전기기기 일반시험)	16	16	1	16	0	
		전기전자측정	112	7	문제원형실습		112	7	112	0	
		기업 자원 통합 관리	112	7	프로젝트실습		112	7	0	112	
		기계 제어 설계	48	1	1501020401_20v3 (기계제어요구사항분석)	16	16	1	16	0	
				2	1501020402_20v3 (기계제어요소선정)	32	32	2	32	0	
		자동제어기기제작	64	1	1901080215_16v2 (하드웨어 제작)	16	16	1	0	16	
				1	1901080216_16v2 (소프트웨어 작성)	16	16	1	0	16	
				2	1901080218_16v2 (인터페이스시스템 제작)	32	32	2	0	32	
		자동제어시스템운영	48	1	1901080401_14v2 (제어원리 응용)	16	16	1	16	0	
				1	1901080405_14v2 (제어시스템 점검)	16	16	1	16	0	
				1	1901080406_14v2 (HMI운영)	16	16	1	16	0	
		전자 응용 기기 소프트웨어 개발	48	1	1903040313_22v2 (프로그램 개발)	16	16	1	16	0	

실습	특화전공	전자 응용 기기 소프트웨어 개발	48	2	1903040315_16v1 (프로그램 테스트)	32	32	2	32	0	
		산업용 전자 기기 하드웨어 개발	48	2	1903020112_16v1 (제품 회로설계)	32	32	2	32	0	
				1	1903020114_16v1 (제품 자체인증 진행)	16	16	1	16	0	
		로봇 소프트웨어 개발	32	1	1903080303_14v1 (로봇 센서 인터페이스 개발)	16	16	1	0	16	
				1	1903080314_14v1 (로봇 소프트웨어 유지보수)	16	16	1	0	16	
		가전기기시스템소프트웨어개발	32	1	1903010103_14v2 (시스템소프트웨어 펌웨어 설계)	16	16	1	0	16	
				1	1903010104_17v3 (시스템소프트웨어 펌웨어 구현)	16	16	1	0	16	
		로봇 하드웨어 설계	32	1	1903080109_16v2 (로봇 하드웨어 제작)	16	16	1	16	0	
				1	1903080111_16v2 (로봇 하드웨어 유지보수)	16	16	1	16	0	
		정보처리와관리	32	2	정보처리와 정보관리의 이해		32	2	32	0	

7. 훈련이수체계도

6수준			아날로그 회로 아키텍처 설계
5수준			기계제어요구사항분석
			기계제어요소선정
			디지털 회로 설계
			시스템소프트웨어 펌웨어 설계
			프로그램 개발
4수준			HMI운영
			근거리통신망(LAN) 설계
			로봇 센서 인터페이스 개발
			무선근거리통신망(WLAN)구축
			정보통신기기 디지털회로설계
			정보통신기기 아날로그회로설계
			정보통신기기 회로검증
3수준			로봇 하드웨어 제작
			시스템소프트웨어 펌웨어 구현
			인터페이스시스템 제작
			전기기기 제작준비
			제어원리 응용
			제품 자체인증 진행
			제품 회로설계
2수준	PLC제어 기본 모듈 프로그램 개발	2D도면관리	로봇 소프트웨어 유지보수
	PLC제어 프로그램 테스트	2D도면작업	로봇 하드웨어 유지보수
			소프트웨어 작성
			전기기기 일반시험
			전기기기 회로부 조립
			제어시스템 점검
			프로그램 테스트
			하드웨어 제작
기초	직업기초능력		
수준/직종	기계소프트웨어개발	기계요소설계	타직종

* 해당직종의 훈련과정을 편성하는 경우 훈련과정별 목표에 부합한 수준으로 해당 직종에서제시한 능력단위를 기준으로 과정/과목을 편성하고, 이외 직종의 능력단위를 훈련과정에 추가 편성하려는 경우 유사 직종의 동일 수준의 능력단위를 추가할 수 있음

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 일반계고위탁과정
학과 : AI융합전자과 직종 : AI융합전자직종

교과목명			
인체구조와기능			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
AI융합전자과	교양교과	32(0)	

1. 지도목표	2. 교재
- 건강과 능력개발을 통하여 건강에 대한 올바른 지식과 신체활동을 통한 여가선용을 할 수 있도록 하는데 목적이 있다.	- 건강과 능력개발 (한국폴리텍대학) - 체육과 건강 (한국산업인력공단)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	건강과 직장인/ 직장인의 건강관리	1			인사,조직(노무)관리
2	스포츠를 통한 건강증진 신체적/정신적/운동효과와 원리	1			사회적경제기업
3	스포츠를 통한 스트레스 관리(1) 스트레스의 원인과 반응	1			
4	스포츠를 통한 스트레스 관리(2) 스트레스 해소운동	1			
5	생활습관과 자기관리(1) 음주와 흡연관리	1			
6	생활습관과 자기관리(2) 피로회복과 스트레칭 운동하기	1			
7	중 간 고 사	1			
8	스포츠를 통한 대인관계능력(1) 건강한 대인관계/이해와 관심	1			
9	스포츠를 통한 대인관계능력(2) 칭찬과 미소	1			
10	스포츠를 통한 팀웍 발견하기(1)	1			특허,실용신안 등 지적재산권
11	스포츠를 통한 팀웍 프로그램 만들기(2)	1			근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법
12	양성평등 / 성인지	1			양성평등
13	양성평등 / 성인지	1			성인지 관련
14	양성평등 / 성인지	1			성인지 관련
15	기 말 고 사	1			
16	스포츠를 통한 의사소통하기(1)	1			
17	스포츠를 통한 의사소통/경청하기(2)	1			
18	스포츠를 통한 의사소통/말하기(3)	1			
19	스포츠를 통한 문제해결능력(1) 나의문제와 팀원의 문제 찾기	1			
20	스포츠를 통한 문제해결하기(2)	1			
21	스포츠를 통한 리더십의 유형 찾기(1) 민주주의 유형/독재자 유형	1			
22	스포츠를 통한 리더십의 유형 찾기(2)	1			
23	종 합 고 사	1			
24	스포츠를 통한 리더십의 코칭하기(3)	1			
25	스포츠를 통한 갈등 유형찾기(1)	1			
26	스포츠를 통한 갈등과 협상하기(2)	1			
27	스포츠를 통한 목표설정하기(1)	1			
28	스포츠를 통한 목표달성하기(2)	1			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 일반계고위탁과정
학과 : AI융합전자과 직종 : AI융합전자직종

29	사고예방/응급처치	1			
30	현대사회와 여가활동	1			
31	레저 스포츠/수영/스케이팅	1			
32	계절운동/등산과 야영	1			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 일반계고위탁과정
학과 : AI융합전자과 직종 : AI융합전자직종

교과목명			
성공적인직업생활			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
AI융합전자과	교양교과	16(0)	

1. 지도목표	2. 교재
·직업인으로서 갖추어야 할 기본적인 소양 을 함양할 수 있다.	·직업과사회 ·직업기초능력(1~10권)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	의사소통능력 / 의사표현능력	1			
2	대인관계 능력 / 팀웍능력	1			
3	대인관계 능력 / 리더십능력	1			
4	대인관계 능력 / 리더십능력	1			
5	문제해결 / 사고력	1			
6	문제해결 / 사고력	1			
7	문제해결 / 문제처리능력	1			
8	직업윤리/공동체윤리【인사조직(노무)관리】	1			인사,조직(노무)관리
9	직업윤리/공동체윤리【인사조직(노무)관리】	1			인사,조직(노무)관리
10	직업윤리/공동체윤리【인사조직(노무)관리】	1			인사,조직(노무)관리
11	직업윤리/공동체윤리【사회적경제기업】	1			사회적경제기업
12	직업윤리/공동체윤리【사회적경제기업】	1			사회적경제기업
13	직업윤리/근로윤리【근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법】	1			근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법
14	자기개발능력 / 자아인식능력 【특허·실용 신안 등 지적재산권】	1			특허,실용신안 등 지적재산권
15	자기개발능력 / 자아인식능력 【특허·실용 신안 등 지적재산권】	1			특허,실용신안 등 지적재산권
16	자기개발능력 / 경력개발능력 【특허·실용 신안 등 지적재산권】	1			특허,실용신안 등 지적재산권

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 일반계고위탁과정
학과 : AI융합전자과 직종 : AI융합전자직종

교과목명			
참人폴리텍생활과비전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
AI융합전자과	교양교과	16(0)	

1. 지도목표	2. 교재
·긍정적 마인드, 자발적인 태도변화, 자신의 미래목표 설정으로 자신감을 갖고 보람찬 학교생활을 할 수 있다.	- 자체 개발교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	매력적인 기술인 / 갈등관리, 책임감	1			학교생활 과정에서의 비전 설정 및 전략수립,
2	참여하는 사회인 / 직장예절(직장 내 비즈니스 매너)	1			학교생활 과정에서의 비전 설정 및 전략수립,
3	참여하는 사회인 / 준법정신, 봉사(자원봉사 현장이야기)	1			학교생활 과정에서의 비전 설정 및 전략수립,
4	도전하는 세계인 / 도전정신(도전과 열정)	1			학교에서의 시간활용 계획,
5	도전하는 세계인 / 도전정신(꿈의 지도 만들기)	1			학교에서의 시간활용 계획,
6	도전하는 세계인 / 개방성(차이 이해하기)	1			건강한 대학생활 및 사회생활을 위한 소통방법 (딜레마 게임 등),
7	AI + x / 트랜드 이해(아날로그시대VS디지털시대)	1			건강한 대학생활 및 사회생활을 위한 소통방법 (딜레마 게임 등),
8	AI + x / 트랜드 이해(4차산업혁명시대 인재상에 대한 탐색 및 발표)	1			건강한 대학생활 및 사회생활을 위한 소통방법 (딜레마 게임 등),
9	AI + x / 디지털 리터러시(디지털용어 이해하기)	1			학교생활 및 사회생활 준비를 위한 예절교육,
10	AI + x / 디지털 리터러시(4차산업혁명 선도기업 분석)	1			학교생활 및 사회생활 준비를 위한 예절교육,
11	자기이해 / 직무역량에 맞는 입사서류 작성	1			학교생활 및 사회생활 준비를 위한 예절교육,
12	자기이해 / 입사서류 항목 접근방법 및 입사지원서 평가의 이해	1			학교생활 및 사회생활 준비를 위한 예절교육,
13	자기이해 / 자기소개서 작성방법 및 핵심전략	1			변화하는 노동시장의 이해(AI, 언택트 채용시장의 이해 등),
14	자기이해 / 면접 질문 핵심 키워드 파악	1			변화하는 노동시장의 이해(AI, 언택트 채용시장의 이해 등),
15	자기이해 / 화상면접,AI면접 대비 준비 방법	1			구직활동을 위한 준비,
16	자기이해 / 실전 인터뷰 진행, 피드백	1			구직활동을 위한 준비,

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 일반계고위탁과정
학과 : AI융합전자과 직종 : AI융합전자직종

교과목명			
공중보건			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
AI융합전자과	교양교과	32(0)	

1. 지도목표	2. 교재
질병 예방 및 건강 유지와 운동 상해에 필요한 지식을 소개함으로써 개인위생과 건강에 관한 올바른 지식을 갖추고 그것을 실천하도록 하는데 목적이 있다.	- 건강과 능력개발 (한국폴리텍대학) - 운동과 건강 (창원대학교)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	공중 보건과 건강, 현대사회의 특징과 건강저해요소	1			
2	건강한 삶을 위한 건강설계(질병과 건강)	1			
3	건강한 삶을 위한 건강설계(운동과 영양)	2			
4	생활 습관과 자기관리 - 음주	2			
5	생활 습관과 자기관리 - 흡연	2			
6	생활 습관과 자기관리 - 스트레스	2			
7	운동 프로그램 처방 - 개인별 운동 방법 선택	2			
8	운동처방 프로그램을 활용한 신체활동 - 유산소성 운동	2			
9	운동처방 프로그램을 활용한 신체활동 - 무산소성 운동	2			
10	종합고사	2			
11	운동처방 프로그램을 활용한 신체활동 - 혼합 운동	2			
12	운동 상해 예방법과 응급처치법 - 심폐소생술 및 자동제세동기 사용법	2			
13	통증 예방 스트레칭	2			
14	스포츠 테이핑의 활용 - 상체(손, 손가락, 팔, 어깨)	2			
15	스포츠 테이핑의 활용 - 상체(목, 허리)	2			
16	스포츠 테이핑의 활용 - 하체(무릎, 고관절, 햄스트링)	2			
17	스포츠 테이핑의 활용 - 하체(발목, 발가락, 정강이)	2			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 일반계고위탁과정
학과 : AI융합전자과 직종 : AI융합전자직종

교과목명			
디지털논리회로			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
AI융합전자과	기초기술교과	32(0)	

1. 지도목표	2. 교재
• 디지털관계이론에관한논리회로의 원리를 알고 전자계산기의 구조 및 원리를 이해시켜 컴퓨터 관련의 첨단기술로 이어질 수 있도록 할 수 있다.	• 디지털이론(김정현/공단)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	디지털시스템의개념	1			
2	수의진법과코드변환①(수의진법)	1			
3	수의진법과코드변환②(2진수의연산)	2			
4	수의진법과코드변환③(보수의연산)	2			
5	논리회로와불대수①(진리표,불대수)	2			
6	논리회로와불대수②(기본논리게이트)	2			
7	논리회로와불대수③(논리회로의특성)	2			
8	논리회로와불대수④(논리회로의특성)	2			
9	조합논리회로①(논리함수의간략화)	2			
10	중간평가	2			
11	조합논리회로②(MAP에의한간소화)	2			
12	조합논리회로③(코드변환)	2			
13	조합논리회로④(각종조합논리회로)	2			
14	기본연산회로(가산기회로)	2			
15	기본연산회로(감산기회로)	2			
16	펄스발생회로와FF회로①(펄스발생회로, RS, D)	2			
17	펄스발생회로와FF회로②(JKFF,TFF)/ 기말평가	2			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 일반계고위탁과정
학과 : AI융합전자과 직종 : AI융합전자직종

교과목명			
전자회로			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
AI융합전자과	기초기술교과	32(0)	

1. 지도목표	2. 교재
• 전기전자분야의기본이론을이해하고 전기전자현상에 필요한 각종 반도체의 특성및전자회로의원리를알수있는지식습득을할수있다.	• 전기이론(김용하,김수옥/공단) • 전자공학(김우성/공단)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	기초공학	1			
2	전기전자이론의기초	1			
3	직류회로	2			
4	교류회로	2			
5	교류회로	2			
6	자기회로	2			
7	콘덴서,코일의특성	2			
8	다이오드반도체소자의특성	2			
9	정류회로	2			
10	트랜지스터반도체소자의특성 / 중간평가	2			
11	증폭기의기초	2			
12	스위칭회로	2			
13	증폭회로(1)	2			
14	증폭회로(2)	2			
15	연산증폭기의개요	2			
16	연산증폭기기본회로	2			
17	연산증폭기응용회로 / 기말평가	2			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 일반계고위탁과정
학과 : AI융합전자과 직종 : AI융합전자직종

교과목명			
프로그래밍			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
AI융합전자과	기초기술교과	32(0)	

1. 지도목표	2. 교재
AI 윤리의 개념과 필요성을 이해하여 AI 시대 다양한 윤리적 문제를 주체적으로 대응할 수 있다.	자체 개발교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	AI와윤리 입문 교과소개, AI 윤리 이해도 조사	1			AI와윤리,
2	AI의 기초 이해 AI 개념, AI 시대 트렌트 이해	1			AI와윤리,
3	AI 윤리의 개념과 사례 AI 윤리의 개념, AI로 인한 현대 사회의 윤리 문제 탐색	1			AI와윤리,
4	AI 윤리 가이드 이해 우리나라 AI윤리 가이드(3대 기본 원칙, 10대 요건)	2			AI와윤리,
5	알고리즘과 편향성 알고리즘 개념, 편향성 등 알고리즘 추천으로 인한 문제	2			AI와윤리,
6	AI 시대 디지털 소통의 윤리적 문제 익명성, SNS 부작용 등 디지털 소통으로 인한 윤리 문제	2			AI와윤리,
7	AI 윤리 및 AI 편향성 심화 학습 AI 윤리 기초, AI 편향성 등 심화 학습 및 평가	2			AI와윤리,
8	AI 시대 일자리 변화 AI 시대 일자리 변화와 로봇세 등 대응 방안	2			AI와윤리,
9	약인공지능의 등장과 인간성 침해 약인공지능의 개념, AI로 인한 삶의 변화와 인간성 침해	2			AI와윤리,
10	사생활 침해와 개인정보 보호 AI 발달에 따른 해킹, 사생활 침해 등 프라이버시 보호	2			AI와윤리,
11	AI 창작에 따른 순작용과 역작용 AI 창작의 순작용, 딥페이크 등 역작용 이해	2			AI와윤리,
12	생성형 AI과 및 윤리 가이드 생성형 AI의 이해, 생성형 AI 사용 윤리적 가이드 이해	2			AI와윤리,
13	AI로 인한 딜레마 상황과 윤리적 판단 트롤리 딜레마 등 AI로 인한 딜레마적 상황 토론	2			AI와윤리,
14	자율주행에 따른 사회적 변화와 책임 사회적 변화 이해, 안전성 및 책임 소재 등 사회적 합의	2			AI와윤리,
15	AI 윤리 선언 다양한 AI 윤리 선언 이해, AI 윤리 선언 작성 실습	2			AI와윤리,
16	기술의 합목적성 및 공공선 심화 학습 AI 윤리의 합목적성과 공공선 심화 학습 및 평가	5			AI와윤리,

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 일반계고위탁과정
학과 : AI융합전자과 직종 : AI융합전자직종

교과목명			
산업안전보건기초			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
AI융합전자과	기초기술교과	16(0)	

1. 지도목표	2. 교재
산업 현장에서 산업재해 예방, 계획의 수립, 유해 및 위험 방지에 관한 사항과 건설재해 방지 및 계획 수립, 건설 작업의 위험에 따른 안전화, 안전모, 안전복 등의 착용과 안전장치 및 보호구의 점검 등 안전관리자가 갖추어야 하는 안전 전문 기술인 양성	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	산업안전일반과목 강의 소개, 산업안전보건법에 대한 이해	2			
2	유해 위험방지조치	2			
3	도급 시의 안전보건조치	2			
4	유해 위험 기계 등에 대한 조치	2			
5	유해 위험 물질에 대한 조치	2			
6	근로자의 보건관리	2			
7	위험성평가	2			
8	산업안전보건 기준에 관한 규칙	2			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 일반계고위탁과정
학과 : AI융합전자과 직종 : AI융합전자직종

교과목명			
기계요소설계			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
AI융합전자과	전공실습	64	

1. 지도목표	2. 교재
CAD 프로그램을 활용하여 제도 규칙에 따른 2D 도면을 작성하고, 확인하여 가공 및 제작에 필요한 2D도면 정보를 도출하고, 기계설계 규정에 따라 치수 및 공차를 표현하고, 도면 데이터를 관리할 수 있다.	2D/3D AutoCAD 기계설계제도(이광수, 일진사, 2023.01)

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1501020111_16v3 2D도면작업	32	작업환경 준비하기	16		
2			도면 작성하기	16		
3	1501020112_19v4 2D도면관리	32	공차 관리하기	16		
4			도면 출력 관리하기	16		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	기계요소설계		1차 :
			2차 :
			3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
작업환경 준비하기	보조 명령어를 이용하여 CAD 프로그램을 사용자 환경에 맞게 설정할 수 있다.		
	도면작도에 필요한 부가 명령을 설정할 수 있다.		
	도면영역의 크기를 설정하고 작도를 제한할 수 있다		
	선의 종류와 용도에 따라 도면층을 설정할 수 있다.		
	작업 환경에 적합한 템플릿을 제작하여 도면의 형식을 균일화 시킬 수 있다.		
도면 작성하기	정확한 치수로 작도하기 위하여 좌표계를 활용할 수 있다.		
	도면요소를 선택하여 작도, 지우기, 복구를 수행할 수 있다.		
	도형작도 명령을 이용하여 여러 가지 도면요소들을 작도 및 수정할 수 있다.		
	도면요소를 복사, 이동, 스케일, 다중 배열 등 편집하고 변환할 수 있다.		
	선분을 분할하고 도면요소를 조회하여 활용할 수 있다.		
	2.6자주 사용되는 도면요소를 블록화하여 사용할 수 있다		
	관련 산업표준을 준수하여 도면을 작도할 수 있다.		
	요구되는 형상에 대하여 파악하고, 이를 2D CAD 프로그램의 기능을 이용하여 작도할 수 있다.		
	요구되는 형상과 비교·검토하여 오류를 확인하고, 발견되는 오류를 즉시 수정할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	기계요소설계		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
공차 관리하기	KS 및 ISO 규격 또는 사내 규정에 맞는 도면 유형을 설정하여 도면요소의 투상 및 치수 등 관련정보를 생성할 수 있다.		
	생성된 관련 정보를 수정하고 편집할 수 있다.		
	대상물의 치수에 관련된 가공상에 적합한 공차를 표현할 수 있다.		
	대상물의 모양, 자세, 위치 및 흔들림에 관한 기하공차를 표현할 수 있다.		
	대상물의 표면거칠기를 고려하여 다듬질공차 기호를 표현할 수 있다.		
도면 출력 관리하기	요구되는 데이터 형식에 맞도록 저장하거나 출력할 수 있다.		
	프린터, 플로터 등 인쇄 장치의 설치와 출력 도면 영역설정으로 실척 및 축(배)척으로 출력 할 수 있다.		
	CAD 데이터 형식에 대하여 각각의 용도 및 특성을 파악하고 이를 변환할 수 있다.		
	작업된 도면의 용도 및 활용성을 파악하고 분류하여 저장할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 일반계고위탁과정
학과 : AI융합전자과 직종 : AI융합전자직종

교과목명			
네트워크구축			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
AI융합전자과	전공실습	48	

1. 지도목표	2. 교재
'네트워크구축'교과를 학습한 후 중소 규모 네트워크 환경에서 최적의 근거리 통신망(LAN)구축을 목표로 아키텍처 설계, 트래픽 예측, 장비선정, 설계도 작성을 수행할 수 있고, 무선 네트워크 환경을 구축하기 위하여 사전조사를 실시하고 설계 도서를 활용하여 네트워크를 구축할 수 있다.	NCS학습모듈 및 자체 개발 교육자료

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	2002010312_22v2 근거리통신망(LAN) 설계	32	아키텍처 설계하기	2		
2			트래픽 예측하기	10		
3			설계도 작성하기	10		
4			장비 선정하기	10		
5	2002010314_22v2 무선근거리통신망(WLAN)구축	16	구축환경 분석하기	2		
6			설계도 작성하기	2		
7			AP 구성하기	3		
8			PoE 구성하기	3		
9			WLC 구성하기	3		
10			무선랜 보안 구성하기	3		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	네트워크구축		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
아키텍처 설계하기	근거리통신망 설계를 위한 OSI 참조모델 별 장비를 배치할 수 있다.		
	근거리통신망 설계를 위한 OSI 참조모델 별 서비스를 파악할 수 있다.		
	근거리통신망 설계를 위한 내 · 외부 시스템의 구성관계를 파악할 수 있다.		
	근거리통신망 설계를 위한 아키텍처를 구성할 수 있다.		
트래픽 예측하기	근거리통신망을 설계하기 위한 네트워크 장비별 트래픽을 예측할 수 있다.		
	근거리통신망을 설계하기 위한 시스템 장비별 트래픽을 예측할 수 있다.		
	근거리통신망을 설계하기 위한 서버 서비스별 트래픽을 예측할 수 있다.		
	장비 및 서비스별 트래픽 예측량을 바탕으로 전체 트래픽을 예측할 수 있다.		
설계도 작성하기	근거리통신망을 설계하기 위한 IPv4/IPv6 주소를 구성할 수 있다.		
	솔루션을 사용하여 근거리통신망 설계도를 작성할 수 있다.		
	솔루션을 사용하여 근거리통신망 구축을 위한 프로젝트 일정표를 작성할 수 있다.		
	근거리통신망 환경을 예산범위 내에서 프로젝트 기간 내에 구축할 수 있다.		
장비 선정하기	근거리통신망 구축을 위한 네트워크 장비를 선택할 수 있다.		
	근거리통신망 구축을 위한 시스템 장비를 선택할 수 있다.		
	근거리통신망 구축을 위한 서버 서비스를 선택할 수 있다.		
	근거리통신망 구축을 위한 제조사별 시스템 및 서비스 호환성을 파악할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	네트워크구축		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
구축환경 분석하기	무선근거리통신망 구축을 위하여 제안요청서의 일반사항의 내용을 파악할 수 있다.		
	제안요청서 중 구내통신구축 기술요구사항들의 내용을 파악할 수 있다		
	제안요청서 요구사항 중 불명확한 사항들에 대해 추가 설명을 요청하거나 의견제시를 할 수 있다.		
	이해당사자의 의견수렴 및 사전 구내환경 분석 자료를 토대로 수정, 제안할 수 있다.		
설계도 작성하기	무선근거리통신망 환경 구축을 위하여 차별화된 구축 방안을 수립할 수 있다.		
	구축 방안에 근거하여 네트워크 장비를 선정할 수 있다.		
	선정된 장비 및 기존 장비와의 호환성을 검증할 수 있다.		
	제안요청서의 요구사항을 만족시키는 설계도를 작성할 수 있다.		
AP 구성하기	무선근거리통신망 환경 구축을 위하여 무선랜 설계도에 준거하여 AP를 설치할 수 있다.		
	설치된 AP를 환경에 따라 구성할 수 있다.		
	설치 · 구성된 AP의 정상 동작 여부를 검증할 수 있다.		
	무선근거리통신망 환경 구축 후 AP 장애를 복구할 수 있다.		
PoE 구성하기	무선근거리통신망 환경 구축을 위하여 설계도에 준거하여 PoE를 설치할 수 있다.		
	설치된 PoE를 제안요청서에 준거하여 네트워크에 구성할 수 있다.		
	구성된 PoE의 정상 동작 여부를 검증할 수 있다.		
	무선근거리통신망 환경 구축 후 PoE 장애를 복구할 수 있다.		
WLC 구성하기	무선근거리통신망 설계도에 준거하여 WLC를 설치할 수 있다.		
	무선근거리통신망 설계도에 준거하여 설치된 WLC를 구성할 수 있다.		
	무선근거리통신망 설계도에 준거하여 구성된 WLC의 정상 동작 여부를 검증할 수 있다.		
	무선근거리통신망 환경 구축 후 WLC 장애를 복구할 수 있다.		
무선랜 보안 구성하기	무선근거리통신망 설계도에 준거하여 무선랜 보안환경을 구성할 수 있다.		
	무선근거리통신망 설계도에 준거하여 무선랜 보안을 설정할 수 있다.		

무선랜 보안 구성하기	무선근거리통신망 설계도에 준거하여 WIPS, IEEE802.1x, WPA, WPA2, WPA3를 구성할 수 있다.		
	무선근거리통신망 보안환경 및 설정 후 보안환경 및 설정을 검증할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 일반계고위탁과정
학과 : AI융합전자과 직종 : AI융합전자직종

교과목명			
전기기기제작			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
AI융합전자과	전공실습	48	

1. 지도목표	2. 교재
'전기 기기 제작' 과목의 학습을 통하여 설계가 완료된 설계 시방(부품 자재, 도면 자재, 권선 시방 등)에 준하는 방식으로 정해진 제작 절차와 규정에 의거하여 단위 부품을 제작하고 전체 조립 도면에 맞게 제작된 단위 부품을 완제품으로 조립하고 검사, 시험하는 직무를 수행할 수 있는 능력과 태도를 기른다.	NCS학습모듈 및 자체 개발 교육자료

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1901050201_14v2 전기기기 제작준비	16	도면 검토하기	4		
2			필요 자재 소요량 산정하기	4		
3			생산 공정 검토하기	4		
4			안전 관리 확인하기	4		
5	1901050206_14v2 전기기기 회로부 조립	16	회로부 조립도면 확인하기	4		
6			회로부 조립 절차서 확인하기	4		
7			회로부 조립하기	4		
8			주 회로부 검사하기	4		
9	1901050211_16v3 전기기기 일반시험	16	일반시험 규격조사하기	5		
10			일반 시험하기	5		
11			일반 시험성적서 작성하기	6		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	전기기기제작		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
도면 검토하기	재료 검토를 위하여 고객이 요구하는 시방에 대한 사용 환경을 확인할 수 있다.		
	제품 제작 검토를 위하여 설계 도서에 대한 제작성을 확인할 수 있다.		
	규격 적합성 검토를 위하여 제품 규격을 조사할 수 있다.		
	제품에 대한 제작 일정 확보를 위하여 필요 부품 수급에 대한 양산화 계획을 수립할 수 있다.		
필요 자재 소요량 산정하기	제품 제작을 위하여 설계 도서에 표기된 도입 자재에 대한 업체 정보를 조사할 수 있다.		
	제품 제작을 위하여 설계 도서에 표기된 자체 제작 부품에 대한 정보를 조사할 수 있다.		
	제품 제작을 위하여 설계 도서에 표기된 부품의 보유 재고량을 조사할 수 있다.		
	제품 제작을 위하여 도입 업체에 대한 납품 시점을 조율할 수 있다.		
생산 공정 검토하기	설계 도서에 표기된 제품의 표준 시간을 검토하기 위하여 공정별 소요 시간을 조사할 수 있다.		
	설계 도서에 표기된 제품의 원가 확보를 위하여 공정별 소요 비용을 조사할 수 있다.		
	설계 도서에 표기된 제품의 생산 인력 구성을 위하여 공정별 소요 인력을 조사할 수 있다.		
	설계 도서에 표기된 제품의 안정적인 제작을 위하여 공정별 소요 장비를 조사할 수 있다.		
안전 관리 확인하기	기기 사고를 예방하기 위해서 기기 작동 법을 확인할 수 있다.		
	기기 사고를 예방하기 위해서 기기 안전 수칙을 조사할 수 있다.		
	인명 사고를 예방하기 위해서 기기 작동 법을 확인할 수 있다.		
	인명 사고를 예방하기 위해서 기기 안전 수칙을 조사할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	전기기기제작		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
회로부 조립도면 확인하기	회로부 조립을 위하여 시방에 적합한 제품의 특성을 확인할 수 있다.		
	회로부 조립을 위하여 조립 될 부품의 용량을 조사할 수 있다.		
	회로부 조립을 위하여 설계도면을 검토하고 부품의 이상 유무를 판단할 수 있다.		
	회로부 조립을 위하여 조립순서를 결정할 수 있다.		
	회로부 조립을 위하여 부하 용량에 따른 재료를 선별할 수 있다.		
	주요 부품에 대한 대체 가능한 동등 성능을 유지할 수 있는 부품을 조사할 수 있다.		
회로부 조립 절차서 확인하기	효율성 있는 조립을 위하여 도면에서 요구하는 조립공차에 따라 조립방법을 결정할 수 있다.		
	효율성 있는 조립을 위하여 조립공차가 도면의 요구와 일치하는지 확인할 수 있다.		
	도면에 요구되는 제품의 조립을 위하여 조립 순서를 조사할 수 있다.		
	조립 안정성을 위하여 조립 공구의 특성을 조사할 수 있다.		
	조립 안정성을 위하여 각 부품의 성능 검토에 필요한 측정기를 조사할 수 있다.		
회로부 조립하기	조립 품질 확보를 위하여 조립 부품의 원재료 특성을 조사할 수 있다.		
	조립 품질 확보를 위하여 가동접점, 고정접점의 재료를 분류할 수 있다.		
	조립 품질 확보를 위하여 인쇄회로 기판의 종류를 분류할 수 있다.		
	조립 품질 확보를 위하여 인쇄회로 기판의 소자 취부방법을 확인 적용할 수 있다.		
	조립 품질 확보를 위하여 나사 조임 규정을 확인할 수 있다.		
	조립 품질 확보를 위하여 조립 공구를 선정할 수 있다.		
주 회로부 검사하기	주 회로부의 안정적인 통전을 위하여 전기적 동작 검사를 할 수 있다.		
	주 회로부의 안정적인 통전을 위하여 상용 주파 내전압 시험을 할 수 있다.		
	주 회로부의 안정적인 통전을 위하여 뇌 임펄스 시험을 할 수 있다.		
	주 회로부의 안정적인 회로 구동을 위하여 소자 특성 검사를 할 수 있다.		
	주 회로부의 안정적인 회로 구동을 위하여 회로 신호별 특성 검사를 할 수 있다.		

주 회로부 검사하기	주 회로부의 안정적인 회로 구동을 위하여 회로의 사용 목적을 조사할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	전기기기제작		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
일반시험 규격조사하기	최종 제품의 성능 확인을 위하여 승인받은 특성값에 적합한 시험 규격을 조사할 수 있다		
	최종 제품의 성능 시방 검토를 위하여 사용자의 편리성과 안전성을 평가할 수 있다.		
	최종 제품의 성능 확인를 위하여 승인받은 치수가 되었는지 확인할 수 있다.		
일반 시험하기	최종 제품 성능을 확인하기 위하여 시험의 종류를 선정할 수 있다.		
	최종 제품 성능을 확인하기 위하여 시험 방법을 확인할 수 있다.		
일반 시험성적서 작성하기	최종 제품의 성능 신뢰성 확보를 위하여 제품의 규격에 준하여 기초 동작 특성을 분석할 수 있다.		
	최종 제품의 성능 신뢰성 확보를 위하여 제품의 기초 시험 절차에 의한 사진대지를 작성할 수 있다.		
	최종 제품의 성능 신뢰성 확보를 위하여 적용 규격과 시험 성적상의 규격을 비교 분석할 수 있다.		
	최종 제품의 성능 신뢰성 확보를 위하여 제품의 규격에 준하여 기초 시험 성적서를 작성할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 일반계고위탁과정
학과 : AI융합전자과 직종 : AI융합전자직종

교과목명			
기계 제어 설계			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
AI융합전자과	전공실습	48	

1. 지도목표	2. 교재
기계 제어 설계에 관한 이론과 기술을 습득하여 기계요소를 제어 및 설계하기 위한 분야에 활용할 수 있는 능력과 태도를 기른다.	NCS학습모듈 및 자체 개발 교육자료

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1501020401_20v3 기계제어요구사항분석	16	기계기구 구성 파악하기	6		
2			기구도면 해석하기	5		
3			전기도면 분석하기	5		
4	1501020402_20v3 기계제어요소선정	32	전원회로 선정하기	8		
5			구동기 선정하기	8		
6			센서 선정하기	8		
7			제어기 선정하기	8		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	기계 제어 설계		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
기계기구 구성 파악하기	고객의 설계 요구사항을 관련부서와 협의하여 파악할 수 있다.		
	기계제어 요구사항 분석을 위해 기계 기구 구성요소를 파악하고 확인할 수 있다.		
	운동에너지 전달 및 변환을 위한 기구 구성을 파악하고 확인할 수 있다.		
	입력요소 위치를 확인하고 입력신호에 의한 구동기 동작순서를 파악할 수 있다.		
기구도면 해석하기	기구도면에 따른 입력요소와 출력요소 취부 위치를 파악하고 확인할 수 있다.		
	기구도면 해석을 위해서 KS표준에 의한 표현 방법을 파악하고 확인할 수 있다.		
	기계제어 요구사항을 준수하기 위해서 기구도면을 해석하고 보완사항에 따른 도면 수정과 재설계 등을 요구할 수 있다.		
전기도면 분석하기	기계 전기도면을 분석할 수 있으며 기계제어 구성요소별 입 · 출력관계를 확인할 수 있다.		
	전기도면의 분석을 통하여 전기적 안전사고를 예측할 수 있으며 이를 사전에 예방할 수 있다.		
	기계제어 운용 시 발생하는 전기사고의 원인 분석과 예방계획을 세울 수 있으며 이를 요구사항에 반영할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	기계 제어 설계		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
전원회로 선정하기	제어사양서 및 설계요구사양서를 파악하여 전원요구사항을 분석할 수 있다.		
	기계제어에 필요한 요구전력을 계산하여 교류(AC)전원회로를 선정할 수 있다 .		
	기계제어에 필요한 요구전력을 계산하여 직류(DC)전원회로를 선정할 수 있다 .		
구동기 선정하기	요구사항 및 사양서를 분석하고 이를 만족하는 구동기를 선정할 수 있다.		
	기계제어를 위한 요구동력을 계산할 수 있으며 기계에 적합한 구동기를 확정할 수 있다.		
	출력장치가 있는 드라이버를 선택하여 선정된 구동기를 제어할 수 있다.		
	구동기의 제어방법을 설정하고 시험 동작을 수행하여 구동기와 드라이버가 이상이 없는지 확인할 수 있다.		
	기계를 제어하는 제어기와 드라이버를 연결하여 수정 · 보완할 수 있다.		
센서 선정하기	기계제어의 요구사항 및 제어사양서를 분석하고 필요한 센서를 선정할수 있다.		
	다양한 종류의 센서(변위, 속도, 가속도, 각속도, 온도, 습도 등)에 대한 특성을 파악하고 기계제어에 필요한 센서를 확정할 수 있다.		
	센서에서 출력되는 신호를 파악하고 출력값을 실제 물리량으로 계산할 수 있다.		
	기계제어에 사용하는 제어기와 센서의 연결을 위해 다양한 인터페이스를 파악하고 연결할 수 있다.		
	기계제어를 위해 센서를 기준 위치에 설치할 수 있다.		
	운전 중 발생할 수 있는 센서의 오류를 예측하고 수정 및 보완할 수 있다.		
제어기 선정하기	기 선정된 구동기 및 센서의 제어 및 인터페이스를 만족하는 제어기를 선정할 수 있다.		
	기계제어에 필요한 구동기 및 센서의 연결을 위한 인터페이스를 설계할 수 있다.		
	설계된 인터페이스로 시스템을 구성할 수 있으며 제어기 설정 및 테스트를 진행 할 수 있다.		
	기계제어를 수행하였을 때 정상적으로 동작하는지 확인할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 일반계고위탁과정
학과 : AI융합전자과 직종 : AI융합전자직종

교과목명			
기계 소프트웨어 개발			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
AI융합전자과	전공실습	64	

1. 지도목표	2. 교재
PLC의 기본적인 I/O 및 명령어를 사용하여 기계장비 및 시스템을 제어할 수 있으며 PLC 프로그램을 기계장비에 설치하여 정상작동 유무를 테스트하고 트러블슈팅을 실시할 수 있다.	·PLC제어 기본 모듈 프로그램 개발 학습모듈 ·PLC제어 프로그램 테스트 학습모듈

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1503010210_14v3 PLC제어 기본 모듈 프로그램 개발	32	PLC 기본 프로그래밍 준비하기	8		
2			PLC 기본 프로그래밍 하기	8		
3			시뮬레이션 하기	8		
4			프로그램 수정보완하기	8		
5	1503010212_14v3 PLC제어 프로그램 테스트	32	프로그램 설치하기	10		
6			기능테스트 하기	11		
7			테스트결과 정리하기	11		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	기계 소프트웨어 개발		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
PLC 기본 프로그래밍 준비하기	작업조건에 적합한 PLC 프로그래밍 장비를 선정할 수 있다.		
	PLC 제조사의 사용자 매뉴얼에 의해 PLC 프로그램과 프로그램 매뉴얼을 준비할 수 있다.		
	PLC의 하드웨어와 소프트웨어의 구성과 원리를 파악할 수 있다.		
	PLC 프로그래밍 작업에 필요한 설명서와 관련 제어기 사용 설명서를 확인 할 수 있다.		
PLC 기본 프로그래밍 하기	제어 대상 기계의 작동 순서에 따라 작업내용의 공정도 작성할 수 있다.		
	입력기기와 출력기기의 종류와 수량을 결정할 수 있다.		
	내부 릴레이, 타이머, 카운터 등의 데이터 메모리를 할당할 수 있다.		
	입출력 배선도를 작성할 수 있다.		
	상기 내용을 바탕으로 PLC 프로그램 작성 규칙에 따라 에러 없는 프로그램을 작성할 수 있다.		
	PLC 명령어 매뉴얼에 의해 각 모듈의 인터록 상황을 결정할 수 있다.		
시뮬레이션 하기	입출력 할당표에 의해 시뮬레이션을 이용하여 입출력번지 지정을 확인할 수 있다.		
	시퀀스와 래더 규칙에 의해 작성된 PLC 프로그램의 에러 유무를 판단할 수 있다.		
	PLC 프로그래밍 작업완료 후 시뮬레이션에 의해 PLC 작동유무를 검사하고 이상 유무를 판단할 수 있다.		
프로그램 수정보완하기	프로그램에 이상이 발견되었을 경우 프로그램 편집 기능을 이용하여 재 작성할 수 있다.		
	입출력 할당표에 의해 수정 보완시 입출력번지를 비교 확인할 수 있다.		
	PLC 프로그램 이력표에 의해 보완 및 개선 이력을 작성 관리할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	기계 소프트웨어 개발		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
프로그램 설치하기	장비 운영 매뉴얼에 의해 PLC 제어에 필요한 설치 프로그램 및 설치 설명서를 확인할 수 있다.		
	설치 프로그램 작성도구에 의해 프로그램의 설치방법 편의성을 검토할 수 있다.		
	프로그램 설치 절차서에 따라 정확하게 설치할 수 있다.		
기능테스트 하기	설치 사양서에 의해 설치 후 프로그램이 정상 작동을 하는지 확인할 수 있어야 한다.		
	PLC 하드웨어 구성에서 입출력 기기들이 정상적으로 설치되었는지 확인할 수 있어야 한다.		
	PLC 프로그램에서 PLC 하드웨어 작동 상황을 모니터링 할 수 있어야 한다.		
	프로그램 오류로 인한 장비의 오작동시 원인을 파악하여 프로그램을 수정할 수 있다.		
	필요공구 리스트에 의해 기능 테스트에 필요한 공구를 확인할 수 있다.		
	이상발생시 트러블슈팅 절차에 따라 이상원인 제거와 복구를 실시할 수 있고 이를 보고서로 정리할 수 있다.		
	운용 검토표 및 매뉴얼에 따라 해당설비의 설정 테스트를 수행할 수 있어야 한다.		
테스트결과 정리하기	테스트 결과를 바탕으로 파라미터 리스트와 성능 체크시트를 작성할 수 있다.		
	최적화에 적용된 파라미터를 통해 해당 기계장비 및 설비를 설정할 수 있다.		
	설비 운용 검토표에 의해 최종적으로 시험성적서를 작성하여 소프트웨어 테스트를 검사 할 수 있다.		
	유지보수에 필요한 PLC관련 데이터를 수집, 정리하고 응급시 조치가능한 대책을 수립할 수 있다.		
	일상점검표와 정기점검표를 작성하고 이를 표준화 할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 일반계고위탁과정
학과 : AI융합전자과 직종 : AI융합전자직종

교과목명			
자동제어기기제작			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
AI융합전자과	전공실습	64	

1. 지도목표	2. 교재
기계장치 제어를 위한 전기전자장치의 요소별 특성을 이해하고 조립에 필요한 요소를 선정하고, 선정된 전기전자장치 요소를 토대로 전기전자장치 조립 및 검수를 수행할 수 있다	NCS학습모듈 및 자체 개발 교육자료

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1901080215_16v2 하드웨어 제작	16	단위유닛 제작하기	6		
2			단위유닛 결선하기	10		
3	1901080216_16v2 소프트웨어 작성	16	사용자화면 작성하기	6		
4			제어프로그램 작성하기	10		
5	1901080218_16v2 인터페이스시스템 제작	32	통신네트워크 구성하기	16		
6			통신프로토콜 제작하기	16		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	자동제어기기제작		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
단위유닛 제작하기	고객의 요구사항을 파악하기 위하여 구매 규격서를 분석하고 정의할 수 있다.		
	구매규격서에 따라 시스템 하드웨어 구성을 정의할 수 있다.		
	구매규격서에 따라 시스템 하드웨어 상세설계도를 작성 할 수 있다.		
	하드웨어 상세설계도에 따라 단위유닛을 제작할 수 있다.		
단위유닛 결선하기	고객의 요구사항을 파악하기 위하여 구매 규격서를 분석하고 정의할 수 있다.		
	구매규격서에 따라 시스템 하드웨어 구성을 정의할 수 있다.		
	구매규격서에 따라 시스템 하드웨어 상세설계도를 작성 할 수 있다.		
	하드웨어 상세설계도에 따라 단위유닛 끼리 결선작업을 할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	자동제어기기제작		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
사용자화면 작성하기	구매규격서에 따라 시스템 소프트웨어 구성을 정의할 수 있다.		
	구매규격서에 따라 시스템 소프트웨어 상세설계도를 작성 할 수 있다.		
	사용자 화면을 작성하기 위한 그래픽 소프트웨어를 사용할 수 있다.		
	자동제어를 위한 기능별 동작시나리오를 작성할 수 있다.		
	사용자 편의성을 고려하여 기능별 사용자화면을 작성할 수 있다.		
제어프로그램 작성하기	구매규격서에 따라 시스템 소프트웨어 구성을 정의할 수 있다.		
	구매규격서에 따라 시스템 소프트웨어 상세설계도를 작성 할 수 있다.		
	제어프로그램을 작성하기 위한 프로그램 개발환경을 사용할 수 있다.		
	데이터 처리를 위한 데이터베이스 설계 및 구축을 할 수 있다.		
	자동제어를 위한 기능별 제어프로그램을 작성할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	자동제어기기제작		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
통신네트워크 구성하기	구매 규격서에 따라 인터페이스 연계 대상을 정의할 수 있다.		
	정의된 인터페이스 연계대상에 따라 통신네트워크 구성도를 작성할 수 있다.		
	통신네트워크 구성도에 따라 실제 통신환경을 구축할 수 있다.		
통신프로토콜 제작하기	구매규격서에 따라 인터페이스 연계 대상을 정의할 수 있다.		
	정의된 인터페이스 연계대상에 따라 통신네트워크 구성도를 작성할 수 있다.		
	통신네트워크 상호간의 데이터 전송을 위한 통신프로토콜을 제작할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 일반계고위탁과정
학과 : AI융합전자과 직종 : AI융합전자직종

교과목명			
자동제어시스템운영			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
AI융합전자과	전공실습	48	

1. 지도목표	2. 교재
기계장치 제어를 위한 전기전자장치의 요소별 특성을 이해하고 조립에 필요한 요소를 선정하고, 선정된 전기전자장치 요소를 토대로 전기전자장치 조립 및 검수를 수행할 수 있다	NCS학습모듈 및 자체 개발 교육자료

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1901080401_14v2 제어원리 응용	16	제어대상 분석하기	4		
2			제어기본 이론 응용하기	6		
3			제어방식 응용하기	6		
4	1901080405_14v2 제어시스템 점검	16	기기동작 시험하기	4		
5			자동제어루프 시험하기	4		
6			운전상태 확인하기	4		
7			시운전 하기	4		
8	1901080406_14v2 HMI운영	16	그래픽 활용하기	4		
9			경보 관리하기	4		
10			데이터베이스 관리하기	4		
11			트렌드 관리하기	4		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	자동제어시스템운영		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
제어대상 분석하기	시스템의 구성도를 확인하고 공정의 흐름을 분석할 수 있다.		
	제어대상의 위치와 특성에 따른 공정상 중요도를 확인하여 운전에 활용할 수 있다.		
	제어대상인 압력, 유량, 온도와 같은 물리적 요소에 대한 특성을 분석할 수 있다.		
	제어 대상의 정상운전치를 확인하여 이상 유무를 판단할 수 있다.		
	제어 대상의 운전 목표치를 확인하여 관리할 수 있다.		
제어기본 이론 응용하기	자동제어의 필요성과 그 효과를 설명할 수 있다.		
	자동제어의 기본 개념을 알고 정의할 수 있다.		
	정해진 제어동작 과정을 자동적으로 실행하는 원리를 설명할 수 있다.		
	제어동작 과정에 사용되는 각종 용어를 활용할 수 있다.		
	제어신호의 전달과정을 도형화 하여 설명할 수 있다.		
제어방식 응용하기	자동제어장치의 안전을 확보하기 위하여 정해진 제어방식을 확인하고 조작할 수 있다.		
	현장에 적합한 제어개념과 제어방식 별 장 · 단점을 검토하여 조작 할 수 있다.		
	오차를 최소화하기 위하여 피드백제어 개념과 장단점을 확인하여 조작 할 수 있다.		
	제어동작에 필요한 각종 용어를 확인하고 설명할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	자동제어시스템운영		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
기기동작 시험하기	해당기기의 매뉴얼에 따라 설치된 기기의 정상동작 여부를 판단할 수 있다.		
	측정장비를 이용하여 각종 계기의 이상유무를 판단할 수 있다.		
	주요 제어기기의 주기적인 동작 시험을 통하여 안정적인 운용을 할 수 있다.		
	예비기의 주기적인 운전 시험을 통하여 비상상황에 대처할 수 있다.		
자동제어루프 시험하기	신호의 종류에 따라서 신호발생기로 정확한 신호를 입력하여 제어기기가 목표값을 출력, 추종하는지 확인할 수 있다.		
	제어도면을 통하여 정확한 테스트 위치를 확인할 수 있다.		
	신호발생기로 비정상 값을 입력하여 설정된 동작이 일어나는지 확인할 수 있다.		
	주요 자동제어루프 시험절차를 파악하고 주기적인 시험을 할 수 있다.		
운전상태 확인하기	공정을 확인하고 연속운전에 따른 변화를 파악할 수 있다.		
	주요설비의 정상상태 값을 알고 이상 유무를 판별할 수 있다.		
	취약설비의 운전상태를 주기적으로 확인하여 이상 징후를 파악할 수 있다.		
	사각지역의 설비를 주기적으로 점검하여 문제점을 예방할 수 있다.		
시운전 하기	전체적인 공정을 분석하고 단위 공정별 운전을 할 수 있다.		
	단위공정 별 운전 후, 전체공정 운전을 할 수 있다.		
	정비내용을 확인하고 시운전시 동작이 정상적으로 이루어지는지 판단할 수 있다.		
	단위기기와 종합 시운전 절차를 파악하여 효율적인 시운전을 할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	자동제어시스템운영		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
그래픽 활용하기	제어로직에 따라 그래픽툴(Graphic Tool)을 활용하여 해당 프로세스를 구현할 수 있다.		
	그래픽툴의 사용설명서를 활용하여 필요시 그래픽을 추가하거나 변경할 수 있다.		
	시스템의 Server로부터 수정한 그래픽을 로딩 할 수 있다.		
	시스템의 그래픽을 이용하여 기기 운전과 정지 등 주요 운전조작을 할 수 있다.		
	자동제어운전을 하기 위한 시스템 환경을 운전 매뉴얼에 따라 그래픽에서 설정할 수 있다.		
경보 관리하기	시스템의 비정상시 발생되는 경보를 파악하여 경보발생시 고장조치 매뉴얼에 따라 신속하고 정확하게 조치할 수 있다.		
	HMI기능을 정확히 분석하여 이상 경보가 울릴 때 경보이력을 관리할 수 있다.		
	경보의 종류와 설정값을 파악하여 안정적 운전에 활용할 수 있다.		
	중요도에 따른 경보우선순위를 정확히 파악하여 데이터베이스에 반영할 수 있다.		
	경보가 해제된 경우 리셋하여 경보화면을 정상화할 수 있다.		
데이터베이스 관리하기	HMI의 운영메뉴얼과 응용소프트웨어를 이용하여 데이터베이스를 설정하고 활용할 수 있다.		
	데이터베이스의 편집기능을 파악하여 최적의 관리를 할 수 있다.		
	시스템의 데이터베이스 Server로 부터 수정된 DB를 로딩 할 수 있다.		
	데이터베이스에 의한 자동제어데이터를 분석할 수 있다.		
	데이터베이스의 백업과 복구절차를 파악하여 필요시 조치할 수 있다.		
트렌드 관리하기	제어대상 설비의 트렌드를 생성하여 운전상태를 주기적으로 감시할 수 있다.		
	제어시스템의 각종 파라미터 설정을 통해 운전상태를 제어할 수 있다.		
	운전 트렌드로부터 데이터를 보관(Historian), 분석, 백업하여 운전에 활용할 수 있다.		
	트렌드 데이터베이스의 편집과 로딩기능을 파악하여 주요 운전데이터를 최적관리할 수 있다.		
	이상 트렌드 발생시 조치메뉴얼에 따라 신속하고 정확하게 조치할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍VII대학　　캠퍼스 : 창원캠퍼스　　과정구분 : 일반계고위탁과정
학과 : AI융합전자과　　직종 : AI융합전자직종

교과목명			
전자 응용 기기 소프트웨어 개발			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
AI융합전자과	전공실습	48	

1. 지도목표	2. 교재
전자응용기기에서 동작하는 프로그램의 모듈을 통합 개발 환경 구축, 모듈 개발, 디버깅을 통해 구현할 수 있고, 모듈 통합, 통합 모듈 오류 수정, 최적화를 통해 완성된 프로그램을 개발할 수 있다.	NCS학습모듈 및 자체 개발 교육자료

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1903040313_22v2 프로그램 개발	16	통합개발환경구축하기	4		
2			모듈개발하기	4		
3			모듈디버깅하기	8		
4	1903040315_16v1 프로그램 테스트	32	통합테스트하기	8		
5			필드테스트하기	8		
6			프로그램인증획득하기	16		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	전자 응용 기기 소프트웨어 개발		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
통합개발환경구축하기	프로그램개발에 적용할 수 있는 개발 환경을 분석할 수 있다.		
	프로그램개발에 필요한 운영체제, 라이브러리, 개발도구 등을 선택할 수 있다.		
	선택된 운영체제, 라이브러리, 개발도구 등을 활용하여 통합개발환경 구축할 수 있다.		
모듈개발하기	모듈 개발에 필요한 API, 라이브러리를 분석할 수 있다.		
	개발계획서에 따라 적합한 구현방식을 선택할 수 있다.		
	선택된 구현방식과 API, 라이브러리를 사용하여 모듈을 개발할 수 있다.		
모듈디버깅하기	개발계획서를 참조하여 모듈의 정상동작을 확인 할 수 있다.		
	비정상동작에 대한 문제해결 방법을 제시할 수 있다.		
	제시된 문제해결 방법을 통해 비정상동작에 대한 오류를 수정할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	전자 응용 기기 소프트웨어 개발		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
통합테스트하기	고객의 요구사항과 개발계획서, 데이터베이스 설계에 의거하여 통합테스트계획서를 작성할 수 있다.		
	통합테스트 계획서를 기반으로 테스트 환경을 구축할 수 있다.		
	구축된 환경을 기반으로 통합테스트 계획서에 따라 테스트를 수행할 수 있다.		
	테스트 수행결과에 따라 테스트 결과보고서를 작성할 수 있다.		
필드테스트하기	전자응용기기의 특성을 토대로 동작환경을 분석하여 필드테스트 계획서를 작성할 수 있다.		
	필드테스트 계획서에 따라 테스트환경을 설정할 수 있다.		
	설정된 환경을 기반으로 테스트 계획서에 따라 필드테스트를 수행할 수 있다.		
	테스트 수행결과에 따라 필드테스트 결과보고서를 작성할 수 있다.		
프로그램인증획득하기	획득하고자 하는 프로그램인증의 기준, 범위, 동작환경 등을 분석하여 테스트환경을 구축할 수 있다.		
	구축된 테스트환경을 기반으로 자체 테스트를 수행할 수 있다.		
	공인된 인증기관에 인증을 의뢰하여 인증을 획득할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍VII대학　　캠퍼스 : 창원캠퍼스　　과정구분 : 일반계고위탁과정
학과 : AI융합전자과　　직종 : AI융합전자직종

교과목명			
산업용 전자 기기 하드웨어 개발			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
AI융합전자과	전공실습	48	

1. 지도목표	2. 교재
'산업용 전자 기기 하드웨어 개발' 과목을 학습하여 음향, 방송, 의료, 영상 기술 등을 융합한 제품 개발을 위해 성능 결정, 회로 설계, 타깃 보드 개발, 자체 인증 진행 직무를 수행할 수 있는 능력과 태도를 기른다.	쉽게 배우는 디지털회로설계(윤왕철, 복두출판사, 2024.05)

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1903020112_16v1 제품 회로설계	32	블록 설계하기	8		
2			회로도 설계하기	12		
3			PCB 설계하기	12		
4	1903020114_16v1 제품 자체인증 진행	16	인증 샘플 제작하기	4		
5			검토계획 수립하기	4		
6			자체인증 시행하기	8		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	산업용 전자 기기 하드웨어 개발		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
블록 설계하기	제품 사양서에서 제시하는 제품 기능에 따라 블록도를 작성할 수 있다.		
	작성된 블록도를 활용하여 블록별 회로를 설계할 수 있다.		
	설계된 회로에 대한 시뮬레이션을 진행한 후 블록 설계를 확정할 수 있다.		
회로도 설계하기	검토된 블록별 회로의 신호와 타이밍을 고려하여 회로를 구성할 수 있다.		
	구성된 회로를 분석하여 부품의 규격, 납기, 단가, 제조사 등에 따라 부품을 확정할 수 있다.		
	확정된 부품을 바탕으로 회로를 설계할 수 있다.		
	설계된 회로를 관련 부서와 검토하여 회로를 확정할 수 있다.		
PCB 설계하기	제품에 대한 샘플을 제작하기 위한 PCB 배치도를 작성할 수 있다.		
	작성된 배치도를 바탕으로 PCB를 설계할 수 있다.		
	설계된 자료를 바탕으로 샘플 PCB 제작을 의뢰할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	산업용 전자 기기 하드웨어 개발		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
인증 샘플 제작하기	타겟보드 테스트에서 도출된 문제점을 분석할 수 있다.		
	분석된 문제점에 대한 개선사항을 적용할 수 있다.		
	유관부서에 이관할 자체인증용 샘플을 제작할 수 있다.		
검토계획 수립하기	유관부서에 제품을 이관하기 위해 기능, 성능 및 동작사양을 포함한 제품 사양서, 시험계획서 등의 이관 자료를 준비할 수 있다.		
	인증샘플과 자료 등을 준비하여 관련 부서에 이관할 수 있다.		
	유관부서와 협의를 통해 제품의 검토 항목, 방법, 일정을 확정하여 검토계획을 수립할 수 있다.		
자체인증 시행하기	유관부서에서 검토 시 발견한 문제점을 입수할 수 있다.		
	입수된 관련 부서의 최종 검토 결과를 중요도와 난이도로 분류할 수 있다.		
	분류된 결과를 바탕으로 단계 진행을 위해 필수 해결 항목과 진행성 검토 항목을 관련 부서와 협의할 수 있다.		
	협의된 내용을 바탕으로 자체인증단계를 진행할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 일반계고위탁과정
학과 : AI융합전자과 직종 : AI융합전자직종

교과목명			
정보통신기기하드웨어개발			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
AI융합전자과	전공실습	64	

1. 지도목표	2. 교재
·디지털 회로 설계란 반도체 설계 과정 중 하드웨어 기술 언어(HDL, Hardware Description Language)와 관련 설계 툴을 활용하여, HDL 코딩, 시뮬레이션, 게이트 레벨 합성, 포스트 시뮬레이션을 통한 회로의 동작, 특성 확인 및 검증과 같은 반도체 설계 과정을 수행할 수 있는 능력을 함양 ·설계 지침서와 사양명세서를 활용하여 RF부, 전원부, AV부, 센서부를 설계하는 능력을 함양할 수 있다.	·정보통신기기 아날로그회로설계 학습모듈 ·정보통신기기 디지털회로설계 학습모듈 ·정보통신기기 회로검증 학습모듈

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1903030104_14v2 정보통신기기 아날로그회로설계	16	RF부 설계하기	4		
2			전원부 설계하기	4		
3			AV부 설계하기	4		
4			센서부 설계하기	4		
5	1903030105_14v2 정보통신기기 디지털회로설계	16	디스플레이부 설계하기	4		
6			AP부 설계하기	4		
7			인터페이스 설계하기	8		
8	1903030106_14v2 정보통신기기 회로검증	32	회로 시뮬레이션하기	10		
9			검증용 보드 시험하기	10		
10			문제점 보완하기	12		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	정보통신기기하드웨어 개발		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
RF부 설계하기	설계지침서와 사양명세서에 따라 설계 범위와 규격을 파악할 수 있다.		
	파악된 설계 범위와 규격에 적합한 RF특성을 고려하여 RF블록다이어그램을 구성할 수 있다.		
	구성된 RF블록다이어그램에 사용할 부품의 위치, PCB설계 시 주의사항, 주변 회로와의 연관성 등을 고려한 상세회로도를 설계할 수 있다.		
전원부 설계하기	설계지침서와 사양명세서에 따라 사용되는 전원을 나열할 수 있다.		
	나열된 전원에 적합한 회로를 신뢰성항목 및 커넥터를 고려하여 전원블록다이어그램을 구성할 수 있다.		
	구성된 전원블록다이어그램을 구현하는 회로의 PCB설계지침 등을 포함한 상세회로도를 설계할 수 있다.		
AV부 설계하기	설계지침서와 사양명세서에 명시된 커넥터, 배선, 입출력 규격 등에 맞는 설계규격을 파악할 수 있다.		
	설계지침서에 따라 회로 설계 시 기구 형상을 반영하여야 하는 위치 및 치수를 파악할 수 있다.		
	파악된 규격 치수 등을 고려한 AV(Audio&;Video)부의 상세회로도를 설계할 수 있다.		
센서부 설계하기	설계지침서와 사양명세서에서 요구되는 센서를 파악할 수 있다.		
	파악된 센서 정보를 통해 센서구동회로를 설계할 수 있다.		
	설계된 구동회로를 활용하는 디지털설계 연결 부분을 포함하여 센서부의 상세회로도를 설계할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	정보통신기기하드웨어 개발		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
디스플레이부 설계하기	디스플레이부 설계를 위한 부품의 데이터시트를 조사할 수 있다.		
	조사된 데이터시트를 근거로 블록다이어그램을 구성할 수 있다.		
	구성된 블록다이어그램을 구현하는 상세회로도를 설계할 수 있다.		
AP부 설계하기	최적부품으로 선정된 AP의 기술자료를 검토할 수 있다.		
	검토된 기술자료를 토대로 AP부 기능 검증이 용이한 하드웨어 기술을 파악할 수 있다.		
	파악된 기술을 근거로 상세회로도를 설계할 수 있다.		
인터페이스 설계하기	설계지침서와 사양명세서에 따라 채택되어야 할 인터페이스를 나열할 수 있다.		
	나열된 인터페이스에 대한 호환성과 규격 등을 파악할 수 있다.		
	파악된 내용을 근거로 상세회로도를 설계할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	정보통신기기하드웨어 개발		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
회로 시뮬레이션하기	회로검증을 위해 설계된 아날로그와 디지털 설계에 대한 시뮬레이션 회로를 파악할 수 있다.		
	파악된 회로의 핵심적 특성에 따라 시뮬레이션 프로그램을 선정할 수 있다.		
	선정된 시뮬레이션 프로그램을 사용하여 시뮬레이션을 수행할 수 있다.		
	시뮬레이션 결과 데이터를 바탕으로 결과 보고서를 작성할 수 있다.		
검증용 보드 시험하기	설계된 회로를 시험하기 위해서 검증용 보드를 제작할 수 있다.		
	실험지침서를 근거로 필요한 계측 실험 장비에 대한 사용계획서를 작성할 수 있다.		
	제작된 검증용 보드를 계측 실험 장비를 활용하여 실험지침서를 바탕으로 시험할 수 있다.		
	시험된 결과를 근거로 시험결과보고서를 작성할 수 있다.		
문제점 보완하기	시뮬레이션 및 시험결과보고서를 근거로 회로 문제점을 파악할 수 있다.		
	파악된 문제점들에 관하여 관련 개발자 회의를 개최할 수 있다.		
	회의 결과를 토대로 설계보완지시서를 작성할 수 있다.		
	설계보완지시서를 근거로 회로를 수정할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 일반계고위탁과정
학과 : AI융합전자과 직종 : AI융합전자직종

교과목명			
반도체 개발			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
AI융합전자과	전공실습	64	

1. 지도목표	2. 교재
·아날로그 회로 설계란 바이폴라(Bipolar)와 MOSFET 소자의 공정 특성과 패키지의 특성을 분석하여 아날로그회로를 구성한 후 시뮬레이션으로 검증하고 제작된 시제품의 측정을 통하여 아날로그집적회로를 설계하는 능력을 함양할 수 있다. ·설계 지침서와 사양명세서를 활용하여 RF부, 전원부, AV부, 센서부를 설계하는 능력을 함양할 수 있다.	·아날로그 회로설계 학습모듈 ·정보통신기기 아날로그회로설계 학습모듈

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1903060104_23v5 디지털 회로 설계	32	HDL 코딩하기	8		
2			시뮬레이션하기	8		
3			디지털회로 합성하기	8		
4			포스트시뮬레이션하기	8		
5	1903060118_23v5 아날로그 회로 아키텍처 설계	32	시스템 사양 분석하기	10		
6			블록단위 설계하기	10		
7			설계공정 분석하기	12		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	반도체 개발		1차 :
			2차 :
			3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
H D L 코딩하기	주어진 기술 규격에 따라 HDL를 사용할 수 있다.		
	설계 사양의 기능에 따라 시스템과 호환되도록 입/출력 회로를 선정할 수 있다.		
	주어진 기술 규격을 조합 회로 HDL로 기술 할 수 있다.		
	주어진 기술 규격을 동기/비동기, 순차회로, HDL로 기술 할 수 있다.		
시뮬레이션하기	시뮬레이션 환경을 구축할 수 있다.		
	설계사양서에 의거하여 기술된 HDL 코딩을 시뮬레이션할 수 있다.		
	시뮬레이션 결과를 설계사양서와 비교할 수 있다.		
	시뮬레이션 결과를 분석하여 HDL 코드를 수정할 수 있다.		
디지털회로 합성하기	합성 환경을 구축할 수 있다.		
	합성 툴을 이용하여 HDL 코드를 게이트 레벨 네트리스트(Gate Level Netlist)로 변환할 수 있다.		
	설계 제약 조건을 고려하여 위반 여부를 검사할 수 있다.		
	설계 검증을 위한 표준 지연시간 등의 물리적 특성을 추출할 수 있다.		
	합성 툴의 스크립트를 설계 제약 조건을 포함하여 작성할 수 있다.		
포스트시뮬레이션하기	레이아웃이 완료된 회로의 검증을 위한 시뮬레이션 환경을 구축할 수 있다.		
	합성 및 레이아웃으로부터 추출된 물리적 특성을 반영하여 시뮬레이션을 수행할 수 있다.		
	설계사양서에 의거하여 회로의 성능을 검증할 수 있다.		
	시뮬레이션 결과를 분석하여 오류를 수정하고 설계에 반영할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	반도체 개발		1차 :
			2차 :
			3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
시스템 사양 분석하기	설계 IP를 통해 시스템에서 구현하고자 하는 기능을 이해할 수 있다.		
	설계 IP의 표준 동향을 파악할 수 있다.		
	시스템에서 요구하는 기능을 만족할 수 있는 IP 스펙을 정의할 수 있다.		
	설계 IP의 입력신호, 출력신호와 제어신호의 특징을 파악할 수 있다.		
	주변 블록을 확인하여 잡음에 대한 영향을 확인할 수 있다.		
블록단위 설계하기	설계 IP를 몇 개의 기능 블록으로 나누어 설계할지 선정할 수 있다.		
	각 기능 블록 단위로 입 · 출력 신호를 정의할 수 있다.		
	기능 블록 간의 제어 신호를 정의할 수 있다.		
	각 기능 블록의 전원 및 조절 신호 조건에 따른 기능을 모델링할 수 있다.		
	모델링 한 기능 블록을 연결하여, 원하는 동작을 할 수 있는지 시뮬레이션을 수행할 수 있다.		
	시뮬레이션 결과가 주어진 스펙 대비 충분한 성능을 갖는지 확인할 수 있다.		
	성능 부족 시 문제점을 분석하고 개선점을 도출할 수 있다.		
설계공정 분석하기	설계 공정의 라이브러리 파일을 확인하여, 턴 온 저항 값이 다른 주요 트랜지스터와 수동소자의 성능을 개괄적으로 파악할 수 있다.		
	주요 트랜지스터의 전압, 전류간 특성을 시뮬레이션을 통해 확인할 수 있다.		
	주요 트랜지스터의 Body Effect 적용에 따른 전압, 전류간 특성을 시뮬레이션을 통해 확인할 수 있다.		
	트랜지스터의 On 저항 값을 확인할 수 있다.		
	인버터 체인을 구성하여, 트랜지스터 크기에 따른 지연시간, 상승시간, 하강시간에 대한 정보를 확인할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 일반계고위탁과정
학과 : AI융합전자과 직종 : AI융합전자직종

교과목명			
로봇 소프트웨어 개발			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
AI융합전자과	전공실습	32	

1. 지도목표	2. 교재
로봇이 계획된 동작을 수행하고 주변 환경을 인식하기 위한 다양한 센서 인터페이스 프로그램을 개발하고, 로봇을 운용하기 위해서 필요한 소프트웨어 설치를 위한 계획을 수립하고, 절차에 의해 설치 또는 업그레이드를 진행하며, 예방, 정기, 긴급 등 각종 유지보수 작업을 실행할 수 있다.	NCS학습모듈 및 자체 개발 교육자료

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1903080303_14v1 로봇 센서 인터페이스 개발	16	로봇 센서 사양 분석하기	4		
2			로봇 센서 프로토콜 설계하기	4		
3			로봇 센서 드라이버 구현하기	8		
4	1903080314_14v1 로봇 소프트웨어 유지보수	16	로봇 소프트웨어 설치하기	4		
5			로봇 소프트웨어 업그레이드 하기	4		
6			로봇 소프트웨어 사용자교육 하기	4		
7			로봇 소프트웨어 유지보수 실행하기	4		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	로봇 소프트웨어 개발		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
로봇 센서 사양 분석하기	로봇 구동을 위해 필요한 센서를 파악하고 사용 목적과 제원을 도출할 수 있다.		
	선정된 로봇센서의 작동 원리를 정리할 수 있다.		
	로봇센서 인터페이스를 위한 하드웨어의 제원을 분석하고 인터페이스 프로그램 작성에 필요한 사항들을 정리할 수 있다.		
	로봇센서 관련 기술정보 및 관련 데이터시트를 해석할 수 있다.		
로봇 센서 프로토콜 설계하기	로봇센서 인터페이스 하드웨어를 분류 할 수 있다.		
	로봇센서 인터페이스를 위한 프로토콜을 분석할 수 있다.		
	센서 사양에 맞는 통신 프로토콜을 설계할 수 있다.		
로봇 센서 드라이버 구현하기	로봇센서 요구사항을 만족하는 센싱 알고리즘을 작성할 수 있다.		
	센싱 알고리즘에 기반한 드라이버를 설계할 수 있다.		
	로봇센서 인터페이스를 위한 함수를 코딩하고 동작 확인을 할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	로봇 소프트웨어 개발		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
로봇 소프트웨어 설치하기	운용에 필요한 소프트웨어 목록들을 파악하여 종류별, 특성별로 구분하여 설치 소프트웨어 목록을 작성할 수 있다.		
	분류된 소프트웨어들의 의존 및 연관 관계에 따라 설치 소프트웨어 연관도를 작성할 수 있다.		
	연관도에 따라 설치 작업 순서를 정하고, 각 작업 단계별 체크 리스트를 작성할 수 있다.		
	설치 성공 유무를 판단할 수 있는 동작 이상 유무 검사 계획서를 작성할 수 있다.		
	각종 기본 설정 정보 및 예상 오류 조치 내역을 추가하여, 종합적인 로봇 소프트웨어 설치 계획서를 작성할 수 있다.		
로봇 소프트웨어 업그레이드하기	로봇 소프트웨어 설치 계획서에 따라 로봇 소프트웨어 설치를 진행 할 수 있다.		
	기 설치된 로봇 소프트웨어에 대해서는 부분 또는 전체 업그레이드를 진행 할 수 있다.		
	설치 과정 중에 예기치 못한 오류 발생시, 내용을 직접 분석하거나 기술 협조를 통하여 필요한 조치를 취하여 설치 과정을 완료할 수 있다.		
	설치 완료 이후에 소프트웨어 동작 이상 유무 검사를 통하여 설치에 이상이 없음을 확인 할 수 있다.		
	소프트웨어 동작 검사 실패 시, 실패 원인을 직접 분석하여, 전체 재설치 또는 부분 재설치를 진행할 수 있다.		
	반복 설치를 통하여 파악된 각종 오류 및 조치 사항을 활용하여 설치 계획서를 보완할 수 있다.		
로봇 소프트웨어 사용자교육하기	로봇 소프트웨어의 기능 및 목적을 이해하고, 사용자 레벨을 파악하여, 적합한 사용자 교육 계획을 수립할 수 있다.		
	사용자 교육에 필요한 교육자료, 데모 시연, Q&;A 리스트, 기타 교보재를 직접 제작하거나, 협조를 통하여 준비할 수 있다.		
	사용자 교육을 직접 진행하고, 교육생의 피드백을 수집하여, 지속적인 개선 작업을 진행 할 수 있다.		
로봇 소프트웨어 유지보수 실행하기	운용 중인 로봇 소프트웨어에 대하여, 시스템 로그 분석, 저장용량확인, 점유 메모리, CPU 사용 패턴 등 각종 유지보수 항목들을 도출 할 수 있다.		
	도출된 항목들에 대한 분석 및 검사 방법 및 결과별 조치 내역을 포함한 세부 작업 계획서를 작성할 수 있다.		
	도출된 항목들을 중요도 및 예상 주기별로, 예방, 정기, 긴급 등으로 나누어 유지보수 실행 계획을 수립할 수 있다.		

로봇 소프트웨어 유지보수 실행하기	수립된 계획에 의하여, 유지보수를 실행하고, 결과별 필요한 작업 조치를 취할 수 있다.		
	긴급한 오류 사항 수정이 필요할 경우, 예상 문제점을 추정하여, 필요한 긴급 조치를 수행하여 로봇 소프트웨어동작을 정상화시키고, 향후 상세 원인 분석에 필요한 각종 디버깅 자료를 생성 할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 일반계고위탁과정
학과 : AI융합전자과 직종 : AI융합전자직종

교과목명			
가전기기시스템소프트웨어개발			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
AI융합전자과	전공실습	32	

1. 지도목표	2. 교재
·가전기기 주변장치를 제어하기 위하여 마이크로프로세서 기반의 펌웨어 규격서, 소프트웨어 순서도를 작성하고 프로토콜을 정의하는 능력을 함양할 수 있다. ·가전기기 주변장치를 제어하기 위하여 개발도구를 파악하여 설계된 펌웨어를 코딩하고 테스트하는 능력을 함양할 수 있다.	NCS학습모듈 및 자체 개발 교육자료

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1903010103_14v2 시스템소프트웨어 펌웨어 설계	16	펌웨어 규격서 작성하기	5		
2			순서도 작성하기	5		
3			프로토콜 정의하기	6		
4	1903010104_17v3 시스템소프트웨어 펌웨어 구현	16	개발도구 파악하기	5		
5			펌웨어 코딩하기	5		
6			펌웨어 테스트하기	6		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	가전기기시스템소프트웨어개발		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
펌웨어 규격서 작성하기	가전기기의 주변장치를 제어하기 위하여 컴퓨터 아키텍처 지식을 활용하여 마이크로프로세서 구조를 파악할 수 있다.		
	마이크로프로세서 주변부품의 기능을 파악하고, 마이크로프로세서 구조에 의하여 각 단자의 기능을 정의할 수 있다.		
	정의된 기능에 따라 개별 모듈을 구성하고 라이브러리의 규격서를 작성할 수 있다.		
	파악된 마이크로프로세서 구조와 주변부품의 기능, 단자의 기능, 라이브러리 규격서에 따라 펌웨어 규격서를 작성할 수 있다.		
순서도 작성하기	펌웨어 규격서에 의거하여 전체 펌웨어의 구조를 설계할 수 있다.		
	펌웨어 규격서에 의거하여 모듈 내 인터페이스, 외부 인터페이스에 대하여 흐름을 파악할 수 있다.		
	파악된 흐름과 펌웨어 구조에 따라 펌웨어 구현 및 디버깅을 위한 순서도를 작성할 수 있다.		
프로토콜 정의하기	마이크로프로세서를 주변 부품과 연결하기 위해 사용될 인터페이스를 결정할 수 있다.		
	서로 다른 가전기기를 연결하기 위해 WiFi, 블루투스 등과 같은 인터페이스를 결정할 수 있다.		
	마이크로프로세서 내장장치, GPIO 단자, 인터페이스 전용 부품등과 같은 인터페이스 방법의 사용여부를 결정할 수 있다.		
	결정된 인터페이스에 방법에 따라 프로토콜 규격서를 작성할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	가전기기시스템소프트웨어개발		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
개발도구 파악하기	결정된 마이크로프로세서에 맞는 크로스컴파일러, 디버깅 장비를 사용할 수 있다.		
	결정된 마이크로프로세서에 맞는 통합개발환경을 구축할 수 있다.		
	롬라이터, 에뮬레이터 등을 이용하여 마이크로프로세서에 프로그램을 입력할 수 있다.		
펌웨어 코딩하기	구축된 개발환경에 따른 소프트웨어 라이브러리를 활용할 수 있다.		
	마이크로프로세서 내부의 클럭, 전원, 타이머, 인터럽트 등을 제어하는 프로그램을 구현할 수 있다.		
	소프트웨어 설계서에 의거하여 모듈 인터페이스를 구현할 수 있다.		
	하드웨어 기능, 프로그램 성능향상을 위한 소프트웨어를 구현할 수 있다.		
	성능향상과 비용절감을 위한 코드를 최적화할 수 있다.		
펌웨어 테스트하기	펌웨어 규격서에 의거하여 테스트환경을 구축할 수 있다.		
	펌웨어 규격서에 의거하여 구현된 함수의 실행 여부를 모듈별로 테스트 할 수 있다.		
	펌웨어 규격서에 의거하여 구현된 모듈 간 인터페이스를 통합테스트 할 수 있다.		
	테스트 결과에 따라 펌웨어를 개선할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 일반계고위탁과정
학과 : AI융합전자과 직종 : AI융합전자직종

교과목명			
로봇 하드웨어 설계			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
AI융합전자과	전공실습	32	

1. 지도목표	2. 교재
로봇 하드웨어의 PCB와 전기 전자 부품, 하드웨어 장치를 제작하는데 있어 하드웨어의 제작 준비, 제작 및 작업 후의 확인과 수정을 할 수 있고, 로봇하드웨어의 안정적인 사용을 보장하기 위하여 하드웨어를 설치하고, 고장을 분석하여 예방대책을 수립하여 대처할 수 있다.	NCS학습모듈 및 자체 개발 교육자료

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1903080109_16v2 로봇 하드웨어 제작	16	로봇 하드웨어 제작 준비하기	5		
2			로봇 하드웨어 제작하기	5		
3			로봇 하드웨어 검사하기	6		
4	1903080111_16v2 로봇 하드웨어 유지보수	16	로봇 하드웨어 유지하기	5		
5			로봇 하드웨어 고장 관리하기	5		
6			로봇 하드웨어 사용자 교육하기	6		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	로봇 하드웨어 설계		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
로봇 하드웨어 제작 준비하기	효율적인 로봇 하드웨어의 제작 순서 및 절차를 파악하여 제작 계획을 수립할 수 있다.		
	수립된 계획에 의해 필요한 부품의 사양 및 수량을 확인하고 표준운영절차에 의해 부품을 획득할 수 있다.		
	로봇 하드웨어 제작에 필요한 공구 및 장비 등을 선택하고 준비할 수 있다.		
	작업 장소의 환경을 해당 로봇 하드웨어의 제작이 가능하도록 조성하고 정리·정돈할 수 있다.		
로봇 하드웨어 제작하기	제작 계획에 의해 해당 부품을 지정된 위치에 배치하여 조립할 수 있다.		
	로봇 하드웨어 제작에 필요한 공구 및 장비를 매뉴얼에 따라 정확한 용도로 사용할 수 있다.		
	작업 안전 수칙에 따라 로봇 하드웨어 제작 작업을 수행할 수 있다.		
	제작된 로봇 하드웨어를 해당 측정기를 사용하여 검사하고, 회로도와 일치여부를 비교할 수 있다.		
로봇 하드웨어 검사하기	제작된 로봇 하드웨어를 해당 측정기를 사용하여 측정하고 해당 기계장비 관련 매뉴얼 및 조립도와 비교할 수 있다.		
	제작된 로봇 하드웨어에 이상발생시 표준운영절차에 따라 수정하여 재조립할 수 있다.		
	제작된 로봇 하드웨어를 구동하여 간섭 및 동작 상태를 확인하고 이상발생시, 표준운영절차에 따라 수정하여 재조립할 수 있다.		
	로봇 하드웨어 확인 시 측정한 데이터를 표준운영절차에 따라 기록할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	로봇 하드웨어 설계		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
로봇 하드웨어 유지하기	로봇 하드웨어를 목적에 맞게 기능하도록 설치할 수 있다.		
	로봇 하드웨어를 설계 개선사항을 반영하도록 업그레이드 할 수 있다.		
	작업환경의 변화에 대응하여 기능할 수 있도록 로봇 하드웨어를 변경할 수 있다.		
로봇 하드웨어 고장 관리하기	매뉴얼을 이용하여 세부점검 목록을 작성할 수 있다.		
	예방점검 이상 발생 시 조치계획을 수립할 수 있다.		
	예방점검 주기에 따라 결과 보고서를 작성할 수 있다.		
	로봇 하드웨어의 매뉴얼에 따라 작성된 목록을 시험 및 조작 할 수 있다.		
	시험 및 조작 결과를 분석하여 고장 원인을 파악할 수 있다.		
	파악된 고장원인에 따라 수리작업에 필요한 자료, 수리부품, 인원, 공구 및 측정기 소모품등을 준비하여 고장원인 내역서를 작성할 수 있다.		
	작성된 고장원인 내역서에 따라 작업 안전관리 수칙을 준수하여 고장수리 세부작업 계획을 수립하고 고장을 수리할 수 있다.		
	파악된 고장원인에 따라 주요 고장유형을 분석할 수 있다.		
	분석된 고장유형별 고장주기를 예측할 수 있다.		
	분석된 고장유형과 예측된 고장주기에 따라 사전 점검표를 작성할 수 있다.		
	작성된 점검표에 따라 예방점검 이상 유무를 점검할 수 있다.		
로봇 하드웨어 사용자 교육하기	사용자에게 로봇 하드웨어의 의도된 기능을 수행하기 위한 방법과 절차를 설명하고 교육할 수 있다.		
	사용자에게 고장현상과 고장발생 추정원인을 설명 할 수 있다.		
	사용자에게 수리작업계획과 수리작업 예상소요시간을 설명할 수 있다.		
	문제해결 내용에 따라 추후 발생할 수 있는 사항에 대한 고지 및 재교육 등의 방법을 제시할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 일반계고위탁과정
학과 : AI융합전자과 직종 : AI융합전자직종

교과목명			
자료구조			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
AI융합전자과	전공실습	32(0)	

1. 지도목표	2. 교재
자료구조의 원리를 이해하고 문제의 특성에 적합한 자료구조와 알고리즘을 구현할 수 있다.	자체교제

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	자료구조의 개요	2			
2	배열과 리스트	3			
3	연결 리스트(Linked List)	3			
4	스택(Stack)	3			
5	큐(Queue)와 덱(Deque)	3			
6	재귀 알고리즘	3			
7	트리(Tree)의 기초	3			
8	힙과 우선순위 큐	3			
9	그래프(Graph)	3			
10	탐색 알고리즘	3			
11	정렬 알고리즘	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 일반계고위탁과정
학과 : AI융합전자과 직종 : AI융합전자직종

교과목명			
전기전자측정			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
AI융합전자과	전공실습	112(0)	

1. 지도목표	2. 교재
회로이론의 기본 원리를 바탕으로 회로의 동작 원리 및 실험 장비의 사용 방법을 익히고 각종 소자의 기능 및 주파수 응답 특성을 파악하고 , 전자기기의 설비 신뢰성 관리를 수행할 수 있다.	전기전자란무엇인가(GB전략기획센터,골든벨,2022.02)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	직류 전압의 측정	22			
2	직류 회로 설계 하기	22			
3	오실로스코프의 동작 이해하기	22			
4	전기 및 전자 구성하기	22			
5	교류회로 설계하기	24			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 일반계고위탁과정
학과 : AI융합전자과 직종 : AI융합전자직종

교과목명			
기업 자원 통합 관리			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
AI융합전자과	전공실습	112(0)	

1. 지도목표	2. 교재
여가지 교육과목을 통하여 익인 관련지식과 기능.기술을 숙지하고 프로젝트과제를 선정하여 완전제품을 제작 전시함으로 창의력 개발과 성취감을 고취함.	전자기기과정 개설교과 교재활용.

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	1단계(목적의 설정)	10			
2	팀구성 및 팀명 작성	10			
3	과제 설정	6			
4	1단계(계획의 수립)	10			
5	구성원의 업무 분장	10			
6	추진일정 수립, 상세 계획 수립	6			
7	3단계(실행)	16			
8	자료 수집	16			
9	회로 설계, 제작	10			
10	4단계(전시 및 발표)	8			
11	전시 및 PPT로 발표	10			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 일반계고위탁과정
학과 : AI융합전자과 직종 : AI융합전자직종

교과목명			
정보처리와관리			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
AI융합전자과	전공실습	32(0)	

1. 지도목표	2. 교재
● 인공지능의 기본 개념부터 머신러닝, 딥러닝의 기술의 전체 흐름을 체계적으로 이해하고, AI 활용 과정에서 요구되는 윤리적 판단, 데이터 보안 준수, 저작권 보호 역량을 함양하여 산업현장에서 책임있는 AI 활용이 가능하도록 한다. ● AI 도구를 처음 접하는 학습자가 인공지능의 기본 개념을 이해하고, AI 도구를 실생활 및 직업 현장에서 주도적으로 활용할 수 있는 역량을 기른다.	● 주교재: 인공지능 윤리기준(과학기술정보통신부) AI 및 AI활용관련 시중교재 ● 자체교안 ● 부교재: - 개인정보 보호 관련 가이드라인 - 한국저작권위원회 저작권 관련 교육자료 - 스마트팩토리 및 디지털 산업 보안 사례 자료

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	인공지능 개념	2			
2	머신러닝	2			
3	딥러닝과 신경망	2			
4	AI윤리의 필요성/데이터 보안 및 개인정보관리	2			
5	AI와 저작권/산업 적용 및 실천방안	2			
6	교과목 소개 및 바이브 코딩 이해	2			
7	개발환경 구축	2			
8	Python 기초1	2			
9	Python 기초2	2			
10	함수활용	2			
11	자료구조 활용	2			
12	AI활용 코딩1	2			
13	AI활용 코딩2	2			
14	파일 처리	2			
15	프로젝트 기획	2			
16	프로젝트 구현	2			